

目 錄

第三級

試卷一示例一

試卷一示例二

數學 必修部分
試卷一
試題答題簿

本試卷必須用中文作答
兩小時十五分鐘完卷
(上午八時三十分至上午十時四十五分)

考生須知

- (一) 宣布開考後，考生須首先在第1頁之適當位置填寫考生編號，並在第1、3、5、7、9及11頁之適當位置貼上電腦條碼。
- (二) 本試卷分**三部**，即甲部(1)、甲部(2)和乙部。
- (三) 本試卷**各題均須作答**，答案須寫在本試題答題簿中預留的空位內。不可在各頁邊界以外位置書寫。寫於邊界以外的答案，將不予評閱。
- (四) 如有需要，可要求派發方格紙及補充答題紙。每張紙均須填寫考生編號、填畫試題編號方格、貼上電腦條碼，並用繩縛於**簿內**。
- (五) 除特別指明外，須詳細列出所有算式。
- (六) 除特別指明外，數值答案須用真確值，或準確至三位有效數字的近似值表示。
- (七) 本試卷的附圖不一定依比例繪成。
- (八) 試場主任宣布停筆後，考生不會獲得額外時間貼上電腦條碼及填畫試題編號方格。

請在此貼上電腦條碼

考生編號



甲部(1) (35 分)

1. 化簡 $\frac{(a^3b^{-2})^4}{a^{-5}b^6}$ ，並以正指數表示答案。(3 分)

$$= \frac{a^{12}b^{-8}}{a^{-5}b^6}$$

$$= \frac{a^{12}a^5}{b^6b^8}$$

$$= \frac{a^{17}}{b^{14}}$$

2. 設 x 及 y 為兩數。 x 與 y 之和為 456 而 7 與 x 之積為 y 。求 x 。(3 分)

$$\begin{cases} x+y=456 & \text{--- ①} \\ 7x=y & \text{--- ②} \end{cases}$$

從 ② 得知:

$$7x-y=0 \quad \text{--- ③}$$

解方程得知:

$$x=57 \quad y=399$$

$$\therefore x=57$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

3. 化簡 $\frac{3}{k-9} + \frac{2}{5k+6}$ 。

(3 分)

$$= \frac{3}{k-9} (5k+6) + \frac{2}{5k+6} (k-9)$$

$$= \frac{15k+18+2k-18}{(k-9)(5k+6)}$$

$$= \frac{17k}{(k-9)(5k+6)}$$

4. 因式分解

(a) $9c^2 - 6c + 1$,

$$c = \frac{1}{3}$$

(b) $(4c+d)^2 - 9c^2 + 6c - 1$ 。

(4 分)

$$a) (3c-1)^2$$

$$b) (4c+d)^2 - (3c-1)^2$$

$$= (4c+d)(4c+d) - (3c-1)(3c-1)$$

$$= (4c+d)(3c-1)(4c+d-3c+1)$$

$$= (4c+d)(3c-1)(c+d+1)$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

5. 某風扇以其標價七折售出。售出該風扇後，盈利為 \$78 且盈利百分率為 26%。求該風扇的標價。 (4分)

設標價為 x 設成本為 y

$$\text{售價} = x(70\%)$$

$$= 0.7x$$

$$y - 0.7x = 78$$

$$(1+26\%)y = 78$$

$$y = 61.90$$

$$61.90 - 0.7x = 78 \quad \therefore \text{標價為 } \$23$$

$$x = 23$$

6. 考慮複合不等式

$$-2(3x+2) > x+10 \text{ 或 } 2x \leq -8 \dots\dots\dots (*)$$

(a) 解 (*)。

(b) 寫出滿足 (*) 的最大整數。

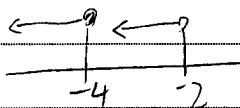
(4分)

$$a) -6x - 4 > x + 10 \text{ 或 } 2x \leq -8$$

$$-14 > 7x$$

$$x \leq -4$$

$$x < -2$$



$$\therefore x < -2$$

$$b) -3$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

7. 點 S 及點 T 的坐標分別為 $(12, -5)$ 及 $(-3, -7)$ 。 S 繞 O 逆時針方向旋轉 90° 至 S' ，其中 O 為原點。 T' 為 T 對 x 軸的反射影像。

(a) 寫出 S' 及 T' 的坐標。

(b) 求 $S'T'$ 的斜率。

(4 分)

a) $S' (5, 12)$ $T' (-3, 7)$

b) $m_{S'T'} = \frac{12-7}{5+3}$

$= \frac{5}{8}$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

8. 圖 1 中， A 是位於四邊形 $BCDE$ 以內的一點使得 $AC \parallel ED$ 及 $AD \parallel BC$ 。
已知 $\angle ABC = \angle AED$ 及 $AB = AE$ 。

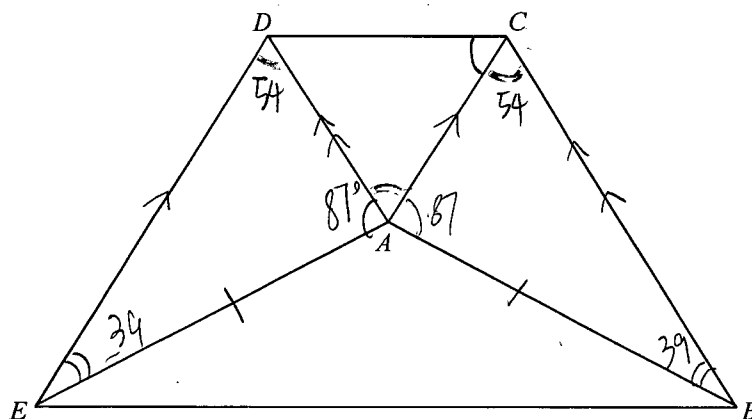


圖 1

- (a) 證明 $\triangle ABC \cong \triangle AED$ 。
(b) 若 $\angle ABC = 39^\circ$ 及 $\angle DAE = 87^\circ$ ，求 $\angle ACD$ 。

(5 分)

a) 在 $\triangle ABC$ 及 $\triangle AED$ 中，

$$AB = AE \text{ (已知)}$$

$$\angle ABC = \angle AED \text{ (已知)}$$

$$\because AC \parallel ED$$

$$\angle EDA = \angle DAC$$

$$\because AD \parallel BC$$

$$\therefore \angle DAC = \angle ACB$$

$$\therefore \angle EDA = \angle ACB$$

$$\therefore \triangle ABC \cong \triangle AED \text{ (AAS)}$$

$$b) \because \triangle ABC \cong \triangle AED$$

$$\therefore \angle ABC = \angle DEA = 39^\circ$$

$$\angle DAE = \angle CAB = 87^\circ$$

$$\therefore \angle ADE = \angle ACB = 180^\circ - 39^\circ - 87^\circ = 54^\circ$$

$$\therefore \angle ADE = \angle ACB = \angle DAC = 54^\circ$$

$$\therefore AD = AC \quad \therefore \angle ACD = (180^\circ - 54^\circ) \times \frac{1}{2} = 63^\circ$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

9. 下面的頻數分佈表及累積頻數分佈表均顯示某群學生完成某 3 km 賽跑所需時間的分佈。

所需時間 (分鐘)	頻數
10 – 14	x 3
15 – 19	9
20 – 24	y 5
25 – 29	3

所需時間少於 (分鐘)	累積頻數
14.5	3
19.5	x 12
24.5	y 17
29.5	20

- (a) 寫出 x 的值。
- (b) 求該分佈的平均值。
- (c) 求從該群中隨機選出的一名學生完成該 3 km 賽跑所需時間少於 19.5 分鐘的概率。
- (5 分)

$$\begin{aligned} a) \quad x &= 3 + 9 \\ &= 12 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b) \quad a &= 3 & b + 3 + 9 + 3 &= 20 & y &= 12 + 5 \\ & & b &= 5 & y &= 17 \end{aligned}$$

$$\text{平均值} = \frac{12 \times 3 + 17 \times 9 + 22 \times 5 + 27 \times 3}{20} = 17.5 \text{ 分鐘}$$

$$c) \quad \frac{9+3}{20} = \frac{12}{20} = \frac{3}{5}$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

甲部(2) (35分)

10. 已知 $f(x)$ 的一部分隨 x^2 正變，而另一部分則隨 x 正變。假定 $f(4)=96$ 及 $f(-5)=15$ 。

- (a) 求 $f(x)$ 。 (3分)
- (b) 寫出 $y=8f(x)$ 的圖像的 x 截距。 (1分)
- (c) 設 k 為一實常數。求 k 值的範圍使得方程 $f(x)=k$ 有兩個相異的實根。 (2分)

a) $f(x) = k_1 x^2 + k_2 x$ (k_1 及 $k_2 \neq 0$)

$$\begin{cases} f(4) = k_1 (4)^2 + k_2 (4) = 96 & - \textcircled{1} \\ f(-5) = k_1 (-5)^2 + k_2 (-5) = 15 & - \textcircled{2} \end{cases}$$

解方程得知：

$$k_1 = 3 \quad k_2 = 12$$

$$\therefore f(x) = 3x^2 + 12x$$

b) $y = 24x^2 + 96x$

代 $y=0$

$$0 = 24x^2 + 96x$$

$$x = -4 \quad x = 0$$

$$\therefore x \text{ 截距 } (-4, 0), (0, 0)$$

c) $3x^2 + 12x = k$

$$3x^2 + 12x - k = 0$$

$$(12)^2 - 4(3)(-k) > 0$$

$$144 + 12k > 0$$

$$12k > -144$$

$$k > -12$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

11. 下面的幹葉圖顯示某足球隊球員的年齡的分佈。

幹 (十位)	葉 (個位)
1	7 8 9
2	0 <u>2</u> <u>2</u> 8 8 9
3	<u>2</u> <u>2</u> 5 5 <u>6</u> <u>6</u> <u>6</u> <u>6</u> 7 8
4	3

(20)

該分佈的四分位數間距及中位數分別為 14 及 31。

- (a) 求 a 及 b 。 (3 分)

- (b) 某球員現退出該足球隊。

(i) 該分佈的眾數有否因該球員退出而改變？試解釋你的答案。

(ii) 若該分佈的分佈域減小，求該分佈的最大可取標準差。

(4 分)

$$a) \frac{30 + b + 30 + b}{2} = 31$$

$$36 - (20 + a) = 14$$

$$a = 2$$

$$b = 2$$

b i) 原本的眾數 = 36

即使退隊的隊員的年齡是 36

都仍然有 3 位隊員為 36

∴ 眾數亦是 36

∴ 不變

b ii) 設退隊成員年齡為 43

標準差 = 7.166017063

設退隊成員年齡為 17

標準差 = 7.17606054

∴ 最大可取為 7.17606054

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

12. 圓 C 的方程為 $x^2 + y^2 - 154x - 128y + 224 = 0$ 。將 C 的圓心記為 G 。點 H 的坐標為 $(65, 48)$ 。

(a) 求 G 與 H 間的距離。 (3分)

(b) 設 P 為 C 上的一動點。當 $\triangle GHP$ 的面積最大時，

(i) 描述 GH 與 GP 之間的幾何關係；

(ii) 求 $\triangle GHP$ 的周界。 (4分)

$$\begin{aligned} \text{a) } G & \left(-\frac{-154}{2}, -\frac{-128}{2} \right) \\ & = (77, 64) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} GH \text{ 的距離} & = \sqrt{(77-65)^2 + (64-48)^2} \\ & = 20 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{半徑} & = \sqrt{\left(-\frac{154}{2}\right)^2 + \left(-\frac{128}{2}\right)^2 - 224} \\ & = 99 \end{aligned}$$

b i) GH 垂直於 GP

b ii) 設 P 為 $(-18, 31)$

GH 距離 $= 20$

$\therefore GP$ 距離 $= 99$

$$PH \text{ 距離} = \sqrt{(65+18)^2 + (48-31)^2} = \sqrt{7178}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{周界} & = \sqrt{7178} + 20 + 99 \\ & = 203.7230783 \end{aligned}$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

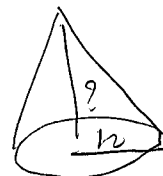
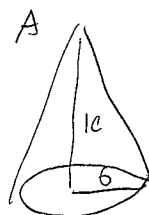
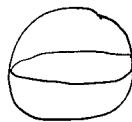
寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。



13. 現有兩實心金屬球體。較小的球體的表面面積與較大的球體的表面面積之比為 4:9。較大的球體的半徑為 9 cm。

(a) 以 π 表較小的球體的體積。 (3分)

(b) 把該兩球體熔化，並重鑄成兩實心直立圓錐體。將該兩圓錐體記為 A 及 B 。已知 A 的高及底半徑分別為 10 cm 及 6 cm。某學生得知 B 的底半徑為 12 cm。該學生宣稱 A 與 B 相似。該宣稱是否正確？試解釋你的答案。

(4分)

$$a) \text{ 大球體的表面面積} = 4\pi(9)^2$$

$$= 324\pi \text{ cm}^2$$

設小球體的表面面積為 x

$$\frac{x}{324\pi} = \frac{4}{9}$$

$$x = 144\pi \text{ cm}^2$$

設小球體半徑為 r

$$4\pi(r)^2 = 144\pi$$

$$r = 6$$

$$\therefore \text{小球體的體積} = \frac{4}{3}\pi(6)^3$$

$$= 288\pi \text{ cm}^3$$

$$b) \text{ 大球體體積} = \frac{4}{3}\pi(9)^3 = 972\pi \text{ cm}^3$$

$$\therefore \text{兩球體總體積} = 972\pi + 288\pi$$

$$= 1260\pi \text{ cm}^3$$

設 A 與 B 是相似及 B 的高為 h

$$\frac{10}{6} = \frac{h}{12}$$

$$h = 20$$

$$= 1080\pi + 1260\pi$$

$$\frac{4}{3}\pi(6)^2(10) + \frac{4}{3}\pi(12)^2(20)$$

$\therefore$ 不是，不正確
相似

$$= 1200\pi + 960\pi$$

$$= 2160\pi \text{ cm}^3$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

14. 設 $p(x) = 2x^3 + ax^2 + bx - 20$ ，其中 a 及 b 均為常數。當 $p(x)$ 除以 $x^2 - 2x + 3$ 時，餘式為 $x + 13$ 。

(a) 求 a 及 b 。 (3分)

(b) $x - 5$ 是否 $p(x)$ 的因式？試解釋你的答案。 (2分)

(c) 某人宣稱方程 $p(x) = 0$ 有兩個無理根。你是否同意？試解釋你的答案。 (3分)

$$a) (x^2 - 2x + 3)(Ax + B) + x + 13 \equiv 2x^3 + ax^2 + bx - 20$$

考慮係數 x^3 : 考慮 -20 :

$$A = 2 \quad 3B + 13 = -20$$

$$B = -11$$

$$\therefore (x^2 - 2x + 3)(2x - 11) + x + 13 \equiv 2x^3 + ax^2 + bx - 20$$

$$2x^3 - 11x^2 - 4x^2 + 22x + 6x - 33 + x + 13 \equiv 2x^3 + ax^2 + bx - 20$$

$$2x^3 - 15x^2 + 29x - 20 \equiv 2x^3 + ax^2 + bx - 20$$

考慮係數 x^2 : 考慮係數 x :

$$a = -15$$

$$b = 29$$

$$b) p(x) = 2x^3 - 15x^2 + 29x - 20$$

$$p(5) = 2(5)^3 - 15(5)^2 + 29(5) - 20$$

$$= 0$$

$\therefore x - 5$ 是 $p(x)$ 的因式

$$c) p(x) = (x - 5)(2x^2 - 5x + 4)$$

$$x = 5 \text{ 及 } (-5)^2 - 4(2)(4) = -7$$

$$\Delta < 0$$

$\therefore$ 是，同意

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

乙部 (35 分)23

15. 某班有 10 名男生及 12 名女生。若從該班中隨機選出 4 名學生組成一個委員會，

(a) 求該委員會有 2 名男生及 2 名女生的概率； (2 分)

(b) 求該委員會男生人數與女生人數不同的概率。 (2 分)

$$a) \frac{10C_2 \times 12C_2}{22C_4} = \frac{54}{133}$$

$$b) \frac{12C_4 + 12C_3 \times 10C_1 + 10C_4 + 10C_3 \times 12C_1}{22C_4} = \frac{79}{133}$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

16. 設 $g(x) = 3x^2 + 12kx + 16k^2 + 8$ ，其中 k 為一非零的實常數。

(a) 利用配方法，以 k 表 $y = g(x)$ 的圖像的頂點的坐標。

(2 分)

(b) 在同一直角坐標系中，將 $y = g(x)$ 的圖像的頂點及 $y = 2g(-x)$ 的圖像的頂點分別記為 A 及 B 。設 M 為 AB 上的一點使得 $\triangle OBM$ 的面積為 $\triangle OAM$ 的面積之三倍，其中 O 為原點。以 k 表 M 的坐標。

(3 分)

$$a) \quad g(x) = 3(x^2 + 4kx) + 16k^2 + 8$$

$$g(x) = 3\left(x^2 + 4kx + \left(\frac{4k}{2}\right)^2\right) - \left(\frac{4k}{2}\right)^2 + 16k^2 + 8$$

$$g(x) = 3(x^2 + 4kx + 4k^2) - 2k^2 + 16k^2 + 8$$

$$g(x) = 3(x+2)^2 - 2k^2 + 16k^2 + 8$$

$$g(x) = 3(x+2)^2 + 14k^2 + 8$$

$$\therefore \text{頂點 } (-2, 14k^2 + 8)$$

b)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

17. 設 c 為一實常數。方程 $x^2+cx-9=0$ 的根為 α 及 β 。

(a) 以 c 表 $\alpha^2+\beta^2$ 。 (3分)

(b) 某等差數列的第 1 項、第 2 項及第 3 項分別為 c^2 、 $\alpha^2+\beta^2$ 及 85。求 n 的最小值使得該數列的首 n 項之和大於 2×10^6 。 (4分)

a) $x^2+cx-9=0$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

18. 圖 2 中，把三角形紙卡 PQR 懸掛使得 PQ 位於水平地面上。已知 $PQ = 30\text{ cm}$ 、 $PR = 25\text{ cm}$ 及 $\angle QPR = 95^\circ$ 。

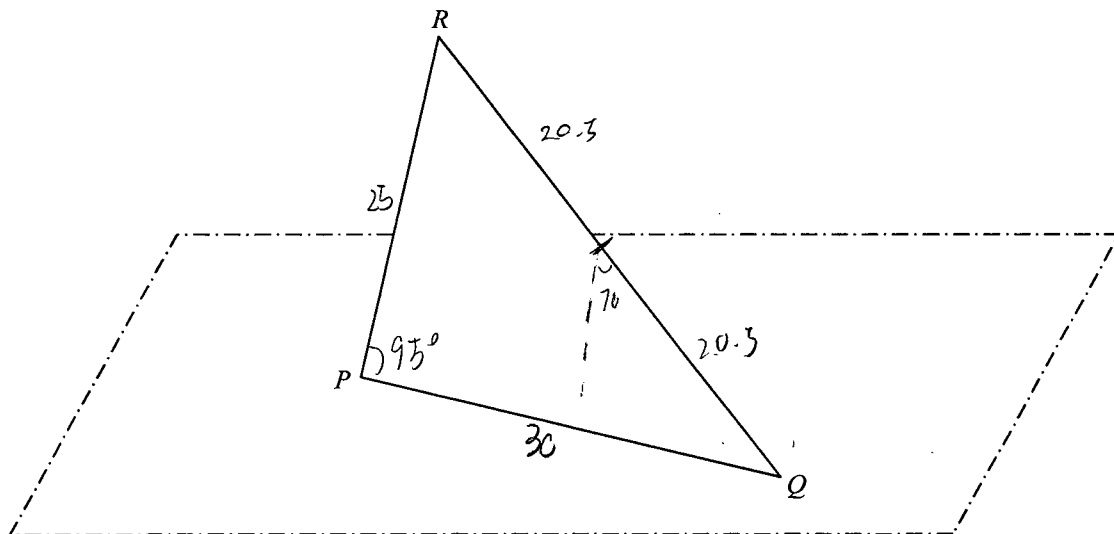


圖 2

- (a) 求
- QR 的長度，
 - $\angle PQR$ 。
- (4 分)
- (b) 設 M 為 QR 的中點。某工匠得知 PR 與水平地面間的交角為 70° 。該工匠宣稱 PM 與水平地面間的交角超過 40° 。該宣稱是否正確？試解釋你的答案。
- (3 分)

ai) 41 cm

aii) 36°

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

19. 圓 C 的圓心為點 $G(83, 112)$ 。得知點 $A(158, 12)$ 位於 C 以外。 AP 及 AQ 分別為 C 在點 P 及點 Q 的切線。已知 C 通過點 $(23, 67)$ 。

- (a) 求通過 A 及 G 的直線的方程。 (2分)
- (b) 求 AG 與 PQ 的交點的坐標。 (3分)
- (c) 求 $\triangle APQ$ 的內切圓的方程。 (4分)
- (d) 某人宣稱 $\triangle APQ$ 的內切圓的面積與外接圓的面積之比為 $1:4$ 。你是否同意？試解釋你的答案。 (3分)

$$a) \text{ AG的中點} = \left(\frac{83+158}{2}, \frac{112+12}{2} \right) \\ (120.5, 62)$$

$$m_{AG} = \frac{112-12}{83-158} = \frac{100}{-75} = -\frac{4}{3}$$

$$\text{AG的直線方程: } y - 62 = -\frac{4}{3}(x - 120.5)$$

$$y = -\frac{4}{3}x + \frac{668}{3}$$

$$3y = -4x + 668$$

$$4x + 3y - 668 = 0$$

b)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

— 試卷完 —

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

數學 必修部分
試卷一
試題答題簿

本試卷必須用中文作答
兩小時十五分鐘完卷
(上午八時三十分至上午十時四十五分)

考生須知

- (一) 宣布開考後，考生須首先在第1頁之適當位置填寫考生編號，並在第1、3、5、7、9及11頁之適當位置貼上電腦條碼。
- (二) 本試卷分**三部**，即甲部(1)、甲部(2)和乙部。
- (三) 本試卷**各題均須作答**，答案須寫在本試題答題簿中預留的空位內。不可在各頁邊界以外位置書寫。寫於邊界以外的答案，將不予評閱。
- (四) 如有需要，可要求派發方格紙及補充答題紙。每張紙均須填寫考生編號、填畫試題編號方格、貼上電腦條碼，並用繩縛於**簿內**。
- (五) 除特別指明外，須詳細列出所有算式。
- (六) 除特別指明外，數值答案須用真確值，或準確至三位有效數字的近似值表示。
- (七) 本試卷的附圖不一定依比例繪成。
- (八) 試場主任宣布停筆後，考生不會獲得額外時間貼上電腦條碼及填畫試題編號方格。

請在此貼上電腦條碼

考生編號



甲部(1) (35 分)

1. 化簡 $\frac{(a^3b^{-2})^4}{a^{-5}b^6}$ ，並以正指數表示答案。(3 分)

$$\frac{a^{12}b^{-8}}{a^{-5}b^6}$$

$$= \frac{a^{17}}{b^{14}}$$

2. 設 x 及 y 為兩數。 x 與 y 之和為 456 而 7 與 x 之積為 y 。求 x 。(3 分)

$$x + y = 456 \quad (1)$$

$$7x = y \quad (2)$$

$$\text{把 (2) 代入 (1)}$$

$$x + 7x = 456$$

$$8x = 456$$

$$x = 57$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

3. 化簡 $\frac{3}{k-9} + \frac{2}{5k+6}$ 。

(3 分)

$$\frac{3(5k+6) + 2(k-9)}{(k-9)(5k+6)}$$

$$= \frac{(15k+18) + (2k-18)}{(k-9)(5k+6)}$$

$$= \frac{17k}{(k-9)(5k+6)}$$

因式分解

(a) $9c^2 - 6c + 1$, $2\frac{3}{4}$

(b) $(4c+d)^2 - 9c^2 + 6c - 1$ 。

(4 分)

(a) $(3c-1)(3c-1)$

(b) $16c^2 + 8cd + d^2 - (9c^2 - 6c + 1)$

$$= \cancel{(3c+1)}(4c+d)^2$$

$$= (4c+d)^2 - (3c-1)(3c-1)$$

$$= (3c-1)(4c+d)(4c+d-1)$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

5. 某風扇以其標價七折售出。售出該風扇後，盈利為 \$78 且盈利百分率為 26%。求該風扇的標價。
(4分)

該風扇的成本: $78 \div 0.26$

$$= \$300$$

$$0.7x = 300 + 78$$

$$0.7x = 378$$

$$x = 540$$

$\therefore$ 該風扇的標價為 \$540

6. 考慮複合不等式

$$-2(3x+2) > x+10 \text{ 或 } 2x \leq -8 \dots\dots\dots (*)$$

(a) 解 (*)。

(b) 寫出滿足 (*) 的最大整數。

(4分)

$$(a) -6x - 4 > x + 10$$

$$2x \leq -8$$

$$7x < 14$$

$$x \leq -4$$

$$x < 2$$

$$\therefore x < 2$$

$$(b) 1$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

7. 點 S 及點 T 的坐標分別為 $(12, -5)$ 及 $(-3, -7)$ 。 S 繞 O 逆時針方向旋轉 90° 至 S' ，其中 O 為原點。 T' 為 T 對 x 軸 的反射影像。

(a) 寫出 S' 及 T' 的坐標。

(b) 求 $S'T'$ 的斜率。

(4 分)

$$(a) S'(5, 12) \quad T'(-3, 7)$$

$$(b) m_{S'T'} = \frac{12-7}{5-(-3)} \\ = \frac{5}{8}$$

$S'T'$ 的斜率為 $\frac{5}{8}$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

8. 圖 1 中， A 是位於四邊形 $BCDE$ 以內的一點使得 $\underline{AC} \parallel \underline{ED}$ 及 $\underline{AD} \parallel \underline{BC}$ 。
已知 $\angle ABC = \angle AED$ 及 $AB = AE$ 。

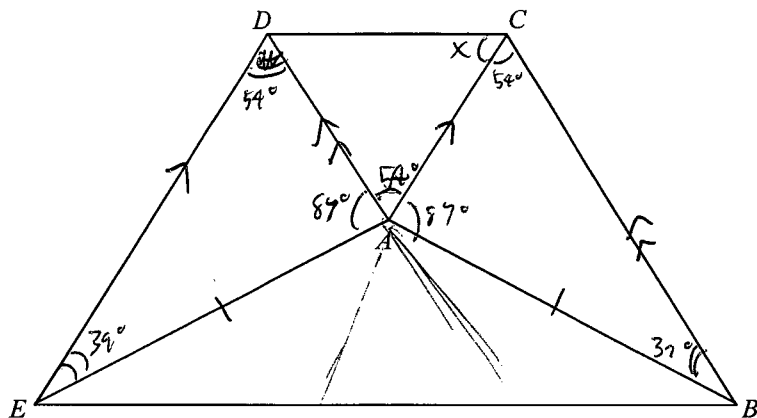


圖 1

(a) 證明 $\triangle ABC \cong \triangle AED$ 。

(b) 若 $\angle ABC = 39^\circ$ 及 $\angle DAE = 87^\circ$ ，求 $\angle ACD$ 。

(5 分)

(a) $\angle ABC = \angle AED$ (已知)

$AB = AE$ (已知)

$\angle EDA = \angle DAC$ (錯角, $AC \parallel ED$)

$\angle BCA = \angle DAC$ (錯角, $AD \parallel BC$)

$\therefore \angle EDA = \angle BCA$

$\triangle ABC \cong \triangle AED$ (AAS)

(b) $\angle DEA = \angle ABC = 39^\circ$ (全等三角形性質)

$\angle ADE + 39^\circ + 87^\circ = 180^\circ$ ($\triangle$ 內角和)

$\angle ADE = 54^\circ$

$\angle DAC = \angle ADE = 54^\circ$ (錯角, $AC \parallel ED$)

$AD = AC$ (全等三角形對等邊)

$\angle ACD = \angle ADC$ (等腰三角形性質)

$2\angle ACD + 54^\circ = 180^\circ$ ($\triangle$ 內角和)

$\angle ACD = 63^\circ$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

9. 下面的頻數分佈表及累積頻數分佈表均顯示某群學生完成某 3 km 賽跑所需時間的分佈。

所需時間 (分鐘)	頻數
10 – 14	0 3
15 – 19	9
20 – 24	0 5
25 – 29	3

所需時間少於 (分鐘)	累積頻數
14.5 3	3
19.5 9	x 12
24.5 5	y 17
29.5 3	20

- (a) 寫出 x 的值。
- (b) 求該分佈的平均值。
- (c) 求從該群中隨機選出的一名學生完成該 3 km 賽跑所需時間少於 19.5 分鐘的概率。

(5 分)

(a) $x = 12$

(b) 該分佈的平均值為 21.5 (分鐘)

(c) $\frac{15}{20} = \frac{3}{4}$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

甲部(2) (35 分)

10. 已知 $f(x)$ 的一部分隨 x^2 正變，而另一部分則隨 x 正變。假定 $f(4)=96$ 及 $f(-5)=15$ 。

(a) 求 $f(x)$ 。 (3 分)

(b) 寫出 $y=8f(x)$ 的圖像的 x 截距。 (1 分)

(c) 設 k 為一實常數。求 k 值的範圍使得方程 $f(x)=k$ 有兩個相異的實根。 (2 分)

$$(a) f(x) = k_1 x^2 + k_2 x$$

$$16k_1 + 4k_2 = 96$$

$$k_1(-5)^2 + k_2(-5) = 15$$

$$4k_1 + k_2 = 24 \quad (1)$$

$$25k_1 - 5k_2 = 15$$

$$5k_1 - k_2 = 3 \quad (2)$$

$$(1) + (2)$$

$$(4k_1 + k_2) + (5k_1 - k_2) = 24 + 3$$

$$9k_1 = 27$$

$$k_1 = 3$$

$$\text{把 } k_1 = 3 \text{ 代入 (1)}$$

$$k_2 + 12 = 24$$

$$k_2 = 12$$

$$f(x) = 3x^2 + 12x$$

$$(c) x^2 + 4x - k > 0$$

$$(b) y = 8f(x)$$

$$(4)^2 - 4(1)(-k) > 0$$

$$y = 8(3x^2 + 12x)$$

$$16 + 4k > 0$$

$$24x^2 + 96x = 0$$

$$4k > -16$$

$$x^2 + 4x = 0$$

$$k > -4$$

$$x(x+4) = 0$$

$$y = 8f(x) \text{ 的 } x \text{ 截距為 } 0 \text{ 和 } -4$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

11. 下面的幹葉圖顯示某足球隊球員的年齡的分佈。

幹 (十位)	葉 (個位)
1	7 8 9
2	0 ^a 2 8 8 9
3	1 ^b 5 5 6 6 6 6 7 8
4	3

20/1

該分佈的四分位數間距及中位數分別為 14 及 31。

(a) 求 a 及 b 。 (3 分)

(b) 某球員現退出該足球隊。

(i) 該分佈的眾數有否因該球員退出而改變？試解釋你的答案。

(ii) 若該分佈的分佈域減小，求該分佈的最大可取標準差。

(4 分)

$$(a) \quad b = 1$$

$$36 - (20 + a) = 14$$

$$-a = -2$$

$$a = 2$$

(b) (i) 沒有改變，因為未退出前，眾數為 ~~36~~ 的 36 歲，頻數為 4，即使該球員退出的球員為 36 歲，眾數仍然是 36。

(ii) 設 43 歲的球員退出

標準差為 ~~7.13~~ 7.13 (取三位有效數字)

設 17 歲的球員退出

標準差為 7.16

∴ 該分佈的最大可取標準差為 7.16

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

- (4 分)

= 216 ~~平方厘米~~ 平方分米

10

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

$$\frac{4}{3}\pi r^3 \quad \frac{2}{3}$$

13. 現有兩實心金屬球體。較小的球體的表面面積與較大的球體的表面面積之比為 4:9。較大的球體的半徑為 9 cm。

(a) 以 π 表較小的球體的體積。 (3 分)

(b) 把該兩球體熔化，並重鑄成兩實心直立圓錐體。將該兩圓錐體記為 A 及 B。已知 A 的高及底半徑分別為 10 cm 及 6 cm。某學生得知 B 的底半徑為 12 cm。該學生宣稱 A 與 B 相似。該宣稱是否正確？試解釋你的答案。

(4 分)

$$(a) \text{ 半徑比} = \sqrt{\frac{4}{9}} = \frac{2}{3}$$

$$\frac{x}{9} = \frac{2}{3}$$

$$x = 6$$

$$\frac{4}{3}\pi(6)^3$$

$$= 288\pi \text{ cm}^3$$

$\therefore$ 較小的球體的體積為 $288\pi \text{ cm}^3$

$$(b) \text{ 較大的球體體積為 } \frac{4}{3}\pi(9)^3$$

$$= 972\pi \text{ cm}^3$$

$$\text{圓錐體 A 的體積為: } \frac{1}{3}\pi(6)^2(10)$$

$$= 120\pi \text{ cm}^3$$

$$\text{即代表圓錐體 B 的體積為 } (972\pi - 288\pi - 120\pi)$$

$$= 564\pi \text{ cm}^3$$

$$(972\pi + 288\pi - 120\pi)$$

$$= 1140\pi \text{ cm}^3$$

$$\text{體積比 } \frac{120}{1140} = \frac{2}{19}$$

$$\text{半徑比 } \frac{6}{12} = \frac{1}{2} \quad \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$$

$\therefore$ 體積比與半徑比不成比例

$\therefore$ 該宣稱不正確

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

$$q(x) \cdot (x^2 - 2x + 3) + (x + 13)$$

$$(2x - 11)$$

-15 17

~~17~~

$$x(2x + a + b) - 20$$

$$(x^2 - 2x + 3) + x + 13$$

14. 設 $p(x) = 2x^3 + ax^2 + bx - 20$ ，其中 a 及 b 均為常數。當 $p(x)$ 除以 $x^2 - 2x + 3$ 時，餘式為 $x + 13$ 。

(a) 求 a 及 b 。 (3分)

(b) $x - 5$ 是否 $p(x)$ 的因式？試解釋你的答案。 (2分)

(c) 某人宣稱方程 $p(x) = 0$ 有兩個無理根。你是否同意？試解釋你的答案。 (3分)

$$(a) p(-13) = 0 \quad 2(-13)^3 + a(-13)^2 + b(-13) - 20 = 0$$

$$-4394 + 169a - 13b - 20 = 0$$

$$169a - 13b = 4414 \quad (1)$$

$$169a - 13b = 4414 \quad (1)$$

$$169a - 13b = 4414 \quad (1)$$

$$2\left(\frac{11}{2}\right)^3 + a\left(\frac{11}{2}\right)^2 + b\left(\frac{11}{2}\right) - 20 = 0$$

$$\frac{1331}{4} + \frac{121a}{4} + \frac{11b}{2} - 20 = 0$$

$$1331 + 121a + 22b - 80 = 0$$

$$121a + 22b = -1251 \quad (2)$$

$$169a - 13b = 4414 \quad (1)$$

$$a = -15 \quad b = 29$$

(b) 是

$$(c) (x - 5)(2x^2 - 5x + 4)$$

同意，因為 $(x - 5)$ 其中一根為 5

$(2x^2 - 5x + 4)$ 兩個皆為無理根。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

乙部 (35 分)

15. 某班有 10 名男生及 12 名女生。若從該班中隨機選出 4 名學生組成一個委員會，

(a) 求該委員會有 2 名男生及 2 名女生的概率； (2 分)

(b) 求該委員會男生人數與女生人數不同的概率。 (2 分)

$$(a) \frac{{}^{10}C_2 \times {}^{12}C_2}{{}^{22}C_4}$$

$$= \frac{54}{133}$$

$$(b) \frac{{}^{10}C_1 \times {}^{12}C_3 + {}^{10}C_3 \times {}^{12}C_1}{{}^{22}C_4}$$

$$= \frac{104}{209}$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

$$\frac{12}{6} \quad \left(\frac{b}{2a}\right)^2 \quad \left(\frac{12k}{6}\right)^2 \quad \frac{16k^2}{4} \quad 4k^2$$

16. 設 $g(x) = 3x^2 + 12kx + 16k^2 + 8$ ，其中 k 為一非零的實常數。

(a) 利用配方法，以 k 表 $y = g(x)$ 的圖像的頂點的坐標。 (2分)

(b) 在同一直角坐標系中，將 $y = g(x)$ 的圖像的頂點及 $y = 2g(-x)$ 的圖像的頂點分別記為 A 及 B 。設 M 為 AB 上的一點使得 $\triangle OBM$ 的面積為 $\triangle OAM$ 的面積之三倍，其中 O 為原點。以 k 表 M 的坐標。 (3分)

$$\begin{aligned} (a) \quad & 3(x^2 + 4kx) + 16k^2 + 8 \\ & \cancel{3\left(x + \frac{4k}{2} + \left(\frac{4k}{2}\right)^2\right) - 3\left(\frac{4k}{2}\right)^2 + 16k^2 + 8} \\ & = \cancel{3(x + 2k)} \\ & \quad \cancel{= 3(x^2 + 4kx + 16k^2) + 8} \\ & = 3(x^2 + 4kx) + 16k^2 + 8 \\ & = 3(x^2 + 4kx + (2k)^2) - \cancel{(2k)^2} + \cancel{16k^2} + 8 \\ & = 3(x + 2k)^2 - \cancel{4k^2} + 16k^2 + 8 \\ & = 12k^2 + 8 \\ & \quad \text{頂點 } (-2k, 12k^2 + 8) \end{aligned}$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

17. 設 c 為一實常數。方程 $x^2 + cx - 9 = 0$ 的根為 α 及 β 。

(a) 以 c 表 $\alpha^2 + \beta^2$ 。

$$c = 7 \quad c^2 + 18 + 18 = 35 \quad (3 \text{ 分})$$

(b) 某等差數列的第 1 項、第 2 項及第 3 項分別為 c^2 、 $\alpha^2 + \beta^2$ 及 85。求 n 的最小值使得該數列的首 n 項之和大於 2×10^6 。(4 分)

$$(a) \quad (\alpha + \beta) = \frac{-b}{a} = \frac{-c}{1} = -c$$

$$(\alpha\beta) = -9$$

$$\alpha^2 + \beta^2 = \alpha^2 + 2\alpha\beta + \beta^2 - 2\alpha\beta$$

$$= (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta$$

$$= c^2 + 18$$

$$(b) \quad 85 - 18 - 18 = c^2$$

$$c^2 = 49$$

$$c = 7$$

$$\alpha = 7 \quad \beta = 18$$

$$\frac{n}{2} [2(7) + (n-1)(18)] > 2 \times 10^6$$

$$n [14 + 18n - 18] > 4 \times 10^6$$

$$n [18n - 4] > 4 \times 10^6$$

$$18n^2 - 4n > 4 \times 10^6$$

$$n > 471.5 \quad \text{or} \quad n \geq 471.3 \text{ (捨去)}$$

$$n = 472$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

18. 圖 2 中，把三角形紙卡 PQR 懸掛使得 PQ 位於水平地面上。已知 $PQ = 30\text{ cm}$ 、 $PR = 25\text{ cm}$ 及 $\angle QPR = 95^\circ$ 。

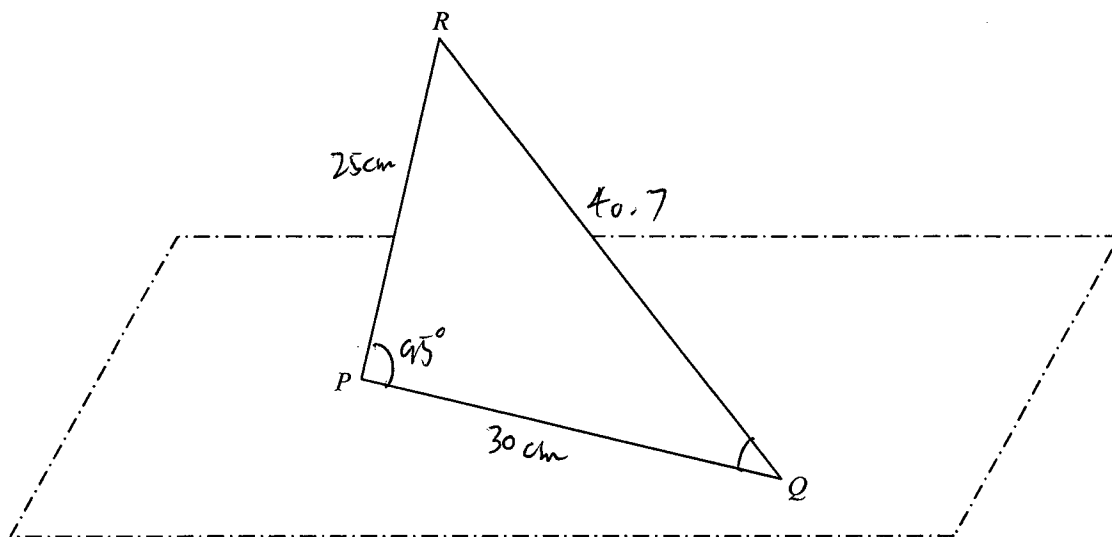


圖 2

(a) 求

(i) QR 的長度，

(ii) $\angle PQR$ 。

(4 分)

(b) 設 M 為 QR 的中點。某工匠得知 PR 與水平地面間的交角為 70° 。該工匠宣稱 PM 與水平地面間的交角超過 40° 。該宣稱是否正確？試解釋你的答案。

(3 分)

$$(a) (i) QR^2 = (25)^2 + (30)^2 - 2(25)(30)\cos 95^\circ$$

$$QR^2 = 1655.733$$

$$QR = 40.7\text{ cm (取至三位有效數字)}$$

$$(ii) \text{取 } QR \text{ 為 } 40.69070673$$

$$\frac{25}{\sin \angle PQR} = \frac{40.69070673}{\sin 95^\circ}$$

$$(40.69070673)(\sin \angle PQR) = 25 \sin 95^\circ$$

$$\sin \angle PQR =$$

$$\angle PQR = 37.7^\circ \text{ (取至三位有效數字)}$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

19. 圓 C 的圓心為點 $G(83, 112)$ 。得知點 $A(158, 12)$ 位於 C 以外。 AP 及 AQ 分別為 C 在點 P 及點 Q 的切線。已知 C 通過點 $(23, 67)$ 。

(a) 求通過 A 及 G 的直線的方程。 (2分)

(b) 求 AG 與 PQ 的交點的坐標。 (3分)

(c) 求 $\triangle APQ$ 的內切圓的方程。 (4分)

(d) 某人宣稱 $\triangle APQ$ 的內切圓的面積與外接圓的面積之比為 $1:4$ 。你是否同意？試解釋你的答案。 (3分)

$$(a) \ mAG: \frac{12-112}{158-83} = \frac{-100}{75} = -\frac{4}{3}$$

$$y = mx + c$$

$$112 = -\frac{4}{3}(83) + c$$

$$112 = -\frac{332}{3} + c$$

$$c = 112 + \frac{332}{3}$$

$$c = \frac{668}{3}$$

$$y = -\frac{4}{3}x + \frac{668}{3}$$

$$3y = -4x + 668$$

$$-4x - 3y + 668 = 0$$

$$AG: 4x + 3y - 668 = 0$$

(b)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

– 試卷完 –

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。